

兩圓的位置關係與公切線

重點整理

兩圓的位置主要看三個量：圓心距 d 、半徑和 $r_1 + r_2$ 、半徑差 $|r_1 - r_2|$ 。

若 $d > r_1 + r_2$ 則外離， $d = r_1 + r_2$ 則外切， $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ 則相交兩點。

若 $d = |r_1 - r_2|$ 則內切， $d < |r_1 - r_2|$ 則內離。

做兩圓題時，第一步常是先連圓心：因為連心線幾乎所有性質都會用到。

公切線條數會隨位置改變：外離最多，內離沒有，外切與內切則各少幾條。